TP 1

La pression sous nos pieds

Objectif : calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min

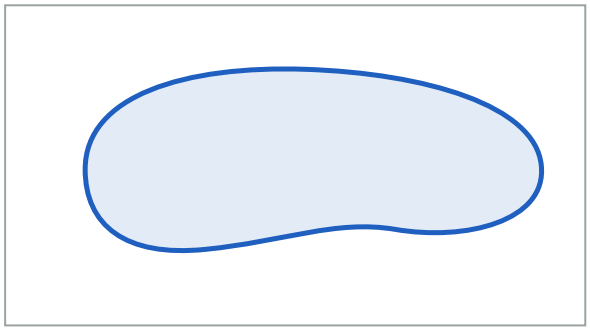
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Une cuve de 2 tonnes repose sur quatre pieds en tube carré. Avant de l'installer, le chef d'atelier soude une large platine sous chaque pied pour ne pas abîmer la dalle. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- la feuille quadrillée du TP (carreaux de 1 cm)
- un pèse-personne (si le lycée en a un) ; sinon on prend une masse de 70 kg
- un crayon



Le contour d'une semelle sur la feuille quadrillée : 1 carreau = 1 cm².

1. Pose ton pied, avec la chaussure, sur la feuille quadrillée. Si ta chaussure dépasse, pose-la en diagonale. Ton voisin trace le contour de la semelle au crayon.
2. Compte les carreaux entiers à l'intérieur du contour. Ajoute les carreaux coupés qui sont à moitié ou plus à l'intérieur.
3. Note ta masse, ou prends 70 kg.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : 250 carreaux ; masse 70 kg.

1 Combien de carreaux as-tu comptés ? Quelle est la surface S d'une semelle en cm² ? (1 carreau = 1 cm²) — RÉA

Exemple : 250 carreaux, donc S = 250 cm².

2 Convertis cette surface en m² (1 m² = 10 000 cm²). — RÉA

250 ÷ 10 000 = 0,025 m².

3 Calcule ton poids $P = m \times g$ avec g = 9,8 N/kg. C'est la force F que tu exerces sur le sol. — RÉA

70 × 9,8 = 686 N.

4 Calcule la pression $p = \dfrac{F}{S}$ quand tu es debout sur tes deux pieds. Attention : la surface d'appui vaut $2 \times S$. — RÉA

686 ÷ 0,05 = 13 720 Pa.

TP 1

La pression sous nos pieds

Objectif : calculer la pression exercée sur le sol et voir comment elle dépend de la surface d'appui.

45 min

5 Calcule la pression quand tu te tiens sur un seul pied. RÉA

686 ÷ 0,025 = 27 440 Pa.

6 Sur la pointe d'un pied, la surface d'appui est d'environ 40 cm². Calcule la pression. RÉA

40 cm² = 0,004 m² ; 686 ÷ 0,004 = 171 500 Pa.

Position	deux pieds	un pied	pointe d'un pied
Surface (m²)	**0,05**	**0,025**	**0,004**
Force (N)	**686**	**686**	**686**
Pression (Pa)	**13 720**	**27 440**	**171 500**

7 Complète le tableau avec tes résultats. RÉA

8 La force a-t-elle changé d'une position à l'autre ? Quand la surface est divisée par 2, que devient la pression ? ANA

La force reste la même. Quand la surface est divisée par 2, la pression est multipliée par 2.

9 Une personne de 60 kg porte des talons aiguilles. Tout son poids repose un instant sur un talon de 1 cm². Calcule la pression, puis explique pourquoi certains parquets interdisent ces talons. VAL

588 N ÷ 0,000 1 m² = 5 880 000 Pa, soit près de 59 bar : le talon s'enfonce dans le bois.

10 Retour à la situation : chaque pied de la cuve s'appuie sur 25 cm², et une platine offre 400 cm². Par combien la platine divise-t-elle la pression sur la dalle ? Explique en une phrase pourquoi on la soude. COM

400 ÷ 25 = 16 : la pression est divisée par 16. La même force s'étale sur une surface 16 fois plus grande, donc la dalle ne s'abîme pas.